

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Instituto Metr pole Digital
M TODOS FORMAIS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
Entrega 1



Prof. Marcel Vinicius Medeiros Oliveira

Discente
MARIO LUIZ DA SILVA J NIOR
MAYCON DOUGLAS R GO SANTOS

Sumário

Sumário.....	1
1. Descrição informal do sistema.....	3
1.1 Usuários.....	3
1.2 Criar viagem.....	3
Regras.....	3
1.3 Pedido de carona.....	3
Regras.....	3
1.4 Aceitar / recusar.....	3
1.5 Cancelamentos.....	4
Cancelar pedido.....	4
Cancelar viagem.....	4
1.6 Iniciar e concluir.....	4
Iniciar.....	4

1. Descrição informal do sistema

Sistema de caronas compartilhadas em que motoristas publicam viagens e passageiros solicitam vagas, com verificação de perfil, pontuação e controle de ocupação por quantidade de assentos.

1.1 Usuários

- Qualquer pessoa pode se cadastrar.
- Depois do cadastro, o perfil pode ser verificado.
- Todo usuário tem uma pontuação de **0 a 5**.

1.2 Criar viagem

O motorista cria uma viagem com:

- origem
- destino
- quantidade de vagas
- preço por vaga

Regras

- origem e destino **não podem ser iguais**
- vagas entre **1** e um máximo definido no sistema (ex.: 8)
- preço por vaga é um natural (**pode ser 0** — carona gratuita)
- a viagem nasce como **open** (já disponível para pedidos)

1.3 Pedido de carona

Passageiro solicita vaga(s) numa viagem **open**, informando quantas vagas quer (ex.: 2, se for casal/família).

Regras

- não pode pedir vaga na **própria** viagem
- não pode ter mais de um pedido ativo (**pending** ou **accepted**) na mesma viagem
- a quantidade pedida **não pode passar** da capacidade total da viagem
- só pede se ainda houver **pelo menos 1** vaga livre
- pedido começa como **pending**

1.4 Aceitar / recusar

O motorista responde o pedido.

Regras

- só aceita pedido **pending**
- só aceita se as vagas pedidas **coubarem** no espaço restante da viagem

- a ocupação da viagem é controlada por um **contador** (não é mais “1 pedido = 1 vaga”)
- se ao aceitar a viagem **lotar exatamente**:
 - vira **full**
 - pedidos **pending** restantes dessa viagem são **recusados automaticamente**
- existe uma operação que escolhe automaticamente um pedido pendente que ainda caiba no espaço restante (**não determinismo**)

1.5 Cancelamentos

Cancelar pedido

- passageiro/sistema pode cancelar pedido **pending** ou **accepted**
- se era **accepted**, libera de volta a quantidade de vagas daquele pedido
- se a viagem estava **full**, volta para **open**

Cancelar viagem

- motorista pode cancelar se estiver **open** ou **full**
- ao cancelar, todos os pedidos ativos da viagem vão para **cancelled_req**
- **não** cancela viagem já em andamento ou concluída (fora do escopo atual)

1.6 Iniciar e concluir

Iniciar

- só se a viagem estiver **open** ou **full**
- precisa ter **pelo menos 1** vaga ocupada
- status vira **ongoing**
- pedidos ainda **pending** são recusados

Concluir

- só viagem **ongoing**
- status vira **finished**
- a viagem entra no **histórico** (em ordem)